گزارش کارآموزی

بررسی سیستم های الکتریکی و کنترلی موجود در موتور هواپیما

سید معین رضوی نبوی

سرپرست کارآموزی : دکترسبحانی ، دکتر قربانی

تابستان 1397

چکیده

هدف از این گزارش بررسی و شرح عملکرد سیستم کنترلی و الکتریکی واقع بر موتور هوایی CFM56 می باشد . در ابتدا با سنسورهای موجود در این موتور آشنا شدیم و از نزدیک آن ها را بروی بدنه موتور مشاهده کردیم سپس درباره هر یک به تحقیق پرداختیم. پس از این به بررسی واحد کنترل الکترونیک هواپیما یا همان ECU و سیستم FADEC پرداختیم . در ادامه عملکرد برخی از سنسور ها وعملگرها را به شرح و تفصیل بیان کردیم . سنسورهای دما ، فشار، ارتعاش سنج، موقعیت ،سرعت شفت از جمله سنسورهای بحث شده و موجود در این موتور می باشند .

کلمات کلیدی : سنسور - ECU - FADEC – سیستم کنترلی – موتور CFM56

فهرست

چکیده 1

مقدمه 5

اجزای تشکیل دهنده توربوفن ها و موتور CFM56 6

سیستم کنترل موتور هواپیماCFM56 7

مدل های متمرکز و گسترده (Rohit K. Belapurkar, 2012) 11

سیستم کنترلی دیجیتالی تمام خودکار موتور (FADEC) (wikipedia) 12

واحد کنترل الکترونیک (ECU) 13

کانال های ECU (ENGINES, revision 6,jan 98) 13

رابط های ورودی و خروجیECU 14

رابط سنسورهای موتور (نیوماتیکی) 14

سنسورها 15

سنسورهای فشار 15

سنسور فشار Ps12 (مپنا،توگا, شناسایی سنسورهای استفاده شده در موتور CFM56-5C2/f, 1397) 15

سنسور فشار P0 15

سنسور فشار P25 15

لوله خط فشار نامتناهی 16

سنسورهای دما 17

سنسور دمای T12 18

سنسور دمای TP25 18

سنسور دمای T3 18

سنسور دمای T49.5 18

سنسور دمای T5 19

سنسور دمایToil 19

سنسور دمای TCC 19

شفت های فشار بالا و پایین و سنسورهای سرعت آن ها 20

سنسور سرعت شفت فشار پایین N1 (مپنا،توگا, سیستم اندازه گیری ارتعاشات موتور(گزارش فنی), 96).....20
سنسور سرعت شفت فشار بالا N2 22
ارتعاشات؛ مدل ریاضی،سنسورها.....23
معادلات اساسی مربوط به ارتعاش سنج ها و شتاب سنج ها (ابزارهای زلزله ایی) (غفاری) 23
شتاب سنج ها (ابزار هایی با فرکانس بالا) 24
سنسورهای شتاب سنج (piezo-electric).....24
عملگر ها (Actuators).....27
کنترل کننده های جریان اصلی 27
شیر نشتی متغیر (Variable bleed valve).....27
پره های متغیر استاتور (Variable Stator Vanes) 28
کنترل لقی (Active Clearance Control).....29
منابع 30

فهرست اشکال

شکل 1 : موتورCFM56 ؛ محصول مشترک شرکت های GE وSAFRAN 5

شکل 2 : موتور CFM56-C و اجزای مختلف آن.....7

شکل 3 : مشخصات فنی موتور 8

شکل 4 : محدودیت های موجود برای کنترل موتور هواپیما.....9

شکل 5 : شماتیک بخش های کنترل موتورCFM56-3 10

شکل 6 : نقشه کنترلی موتورCFM56-3 10

شکل 7 : تفاوت دو مدل گسترده و متمرکز سیستم کنترل موتور جت.....11

شکل 8 : پورت های مربوط به فشار در سیستمFADEC 16

شکل 9 : لوله خط فشار نامتناهی 17

شکل 10 : موتور هواپیما و شفت های فشار پایین و فشار بالا.....20

شکل 11 : سنسور سرعت شفت فشار پایین ؛ محل قرارگیری و اجزای تشکیل دهنده آن. 21

شکل 12 : محل قرار گیری سنسورN2 22

شکل 13 : ساختار شتاب سنج های پیزوالکتریک 25

شکل 14 : شمای کلی ECU و سنسورهای موجود 26

شکل 15 : محدودیت های کنترلی موتور (ناحیه ایمن جریان سوخت).....27

شکل 16 : محل نصب VBV و ساختار درونی آن 28

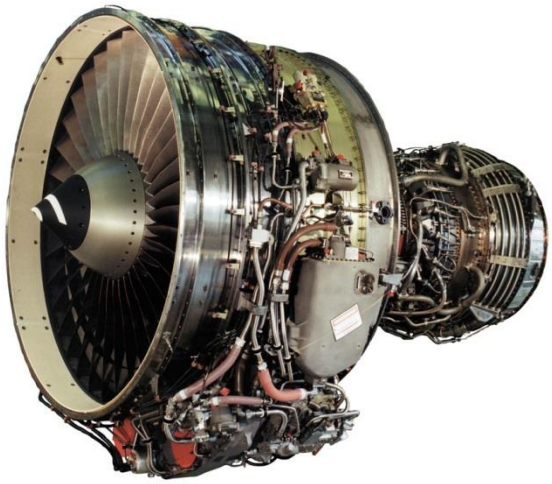
شکل 17 : محل نصب VSV و ساختار درونی آن 28

شکل 18 : شیر HPTACC و ساختار درونی آن 29

شکل 19 :شیر LPTACC و ساختار درونی آن 29

مقدمه

هواپیماها انواع گوناگونی دارند ولی آن ها را به دو دسته کلی می توان تقسیم کرد؛ هواپیماهای مسافرتی و جنگنده . هواپیماها مسافربری دارای اجزای فراوانی هستند ، مهم ترین قسمت هر هواپیما موتور آن می باشد . سازندگان مشخصی در جهان به ساخت این موتور ها می پردازند که یکی از این سازندگان شرکت CFM می باشد. شرکت CFM مشارکتی بین شرکتهای جنرال الکتریک از ایالات متحده آمریکا و شرکت سافران از فرانسه می باشد. موتورهای تولیدی این کارخانه به CFM56 مشهور است.



شکل 1 : موتورCFM56 ؛ محصول مشترک شرکت های GE وSAFRAN

موتور هواپیما موتوری از نوع توربوفن است که با پیشرانش گاز باعث ایجاد شدن نیروی جلو برنده می شود .این موتور ها اجزای مختلفی دارند نظیر: کمپرسور، سیستم احتراق، توربین ، سیستم خروج گازهای داغ و سیستم کنترل یکپارچه.

دو دسته مهم از موتورهای جت، توربو جت و توربوفن هستند. توربو جت نوعی از موتورهای جت است که در آن همه هوای مکیده شده به اتاق احتراق می رود و پس از مخلوط شدن با سوخت و احتراق به صورت گاز خروجی داغ از دهانه عقب موتور خارج می شود. این دسته از موتور ها قدیمی ترین موتورهای جت می باشد که در ماشین های مسابقه ایی از آن ها استفاده می شود. توربو فن نیز نوعی موتور جت است که در آن بخش بزرگی از هوای مکیده شده بدون رفتن به اتاق احتراق از روزنه انتهایی خارج می شود. این نوع موتور برای سرعت های متوسط مناسب است و به همین دلیل موتور بیشتر هواپیماهای جت توربو فن است.

در گذشته ابزارهایی مکانیکی به موتور متصل می شدند که کنترل هواپیما و موتور آن را به اختیار خلبان می گذاشت این ابزار امکان کنترل جریان سوخت یا مقدار توان تولیدی را فراهم می کرد . با پیش رفتن زمان سیستم های کنترلی مکانیکی هواپیما

جای خود را به سیستم های الکتریکی دادند . با ظهور ECU [1]کنترل بسیاری از قسمت های موتور به صورت خودکار میسر شد. همچنین با وجود این کامپوترها صنعت هوایی یه گام دیگر به هدف افزایش راندمان موتور در شرایط متفاوت نزدیک تر شد.

حال سیستم جامع تری عهده این کار ها را برعهده دارد که ECU بخشی از آن می باشد .این سیستم به نام سیستم کنترلی دیجیتالی تمام خودکار موتور یا FADEC [2]مشهور است.

در این گزارش به شرح و بررسی ECU،FADEC ، و به طور کلی سیستم های الکتریکی و کنترلی موتور های CFM56 پرداخته شده است .

اجزای تشکیل دهنده توربوفن ها و موتور CFM56

یک موتور توربوفن از 5 بخش اصلی زیر تشکیل شده:

1. **فن** :

فن در قسمت ورودی موتور قرار دارد و با چرخش خود حجم بسیار زیادی از هوا را به داخل می کشد. این هوا به دو قسمت تقسیم می شود. بخش اول که حدود 15 درصد کل هوای ورودی را تشکیل می دهد، هوای اصلی یا Primary نامیده می شود. 85 درصد بقیه هوای ورودی را به اصطلاح هوای کنارگذر یا Bypass می گویند . که این هوا برای ایجاد شتاب و البته خنک کردن موتور به کار گرفته می شود.

2. **کمپرسور** :

در موتور توربوفن دو کمپرسور وجود دارد که در پشت فن قرار دارند. ابتدا کمپرسور فشار پایین بلافاصله در پشت فن قرار دارد و بعد از آن کمپرسور پر فشار قرار داد.هوای اصلی توسط فن وارد این کمپرسورها می شود و هر دو در یک جهت (هم جهت با فن) می چرخند. وظیفه این دو کمپرسور افزایش فشار و دمای هوای ورودی به موتور می باشد .

3. **اتاقک احتراق** :

هوای اصلی که از کمپرسورها خارج می شود با فشار 30 برابر بیشتر و دمایی نزدیک به 1100 فارنهایت گرمتر از دمای ورودی به موتور به داخل اتاقک احتراق رانده می شود. در این جا سوخت به هوای اصلی اضافه می شود و می سوزد. گاز حاصل از این احتراق دمایی در حدود 2000 فارنهایت دارد .

4. **توربین** :

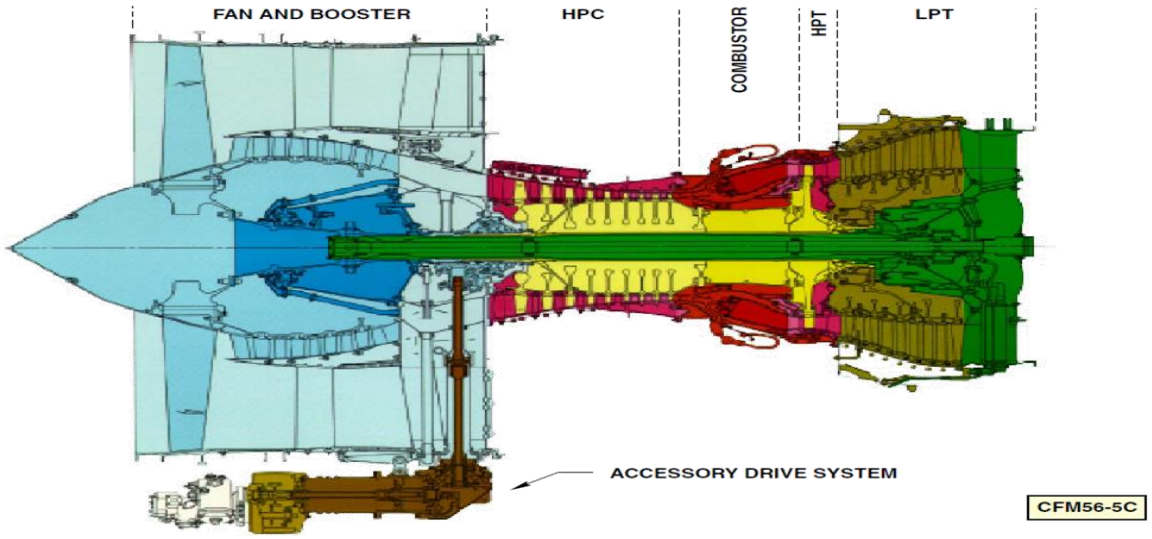
در موتور توربو فن دو نوع توربین وجود دارد .توربین فشار بالا که پشت اتاقک احتراق قرار دارد و توربین فشار پایین که پشت اگزوز قرار می گیرد. گاز خروجی از اتاقک احتراق به داخل پره های توربین پمپ می شود و این عمل باعث چرخش توربین و محور اصلی موتور (شفت) می شود. با چرخش شفت توربین، کمپرسور ها و فن نبز که بروی این شفت قرار دارند به حرکت در می آیند.

[1] Engine Control Unit
[2] Full authority digital engine control

5. **اگزوز** :

اگزوز انتهایی ترین بخش موتور را تشکیل می دهد . گاز داغی که از توربین خارج می شود با فشار فوق العاده زیادی وارد دهانه باریک اگزوز می شود. باریک بودن این دهانه باعث بیشتر شدن فشار می شود. نیروی عکس العمل خروج این گاز از اگزوز باعث حرکت و شتاب گرفتن هواپیما می شود.

موتوری که موضوع بحث این مقاله است موتور CFM56-5C2 می باشد که به صورت زیر است .



شکل 2 : موتور CFM56-C و اجزای مختلف آن

این موتور دارای یک فن، 4 طبقه کمپرسور کم فشار(بوستر)، 9 طبقه کمپرسور پر فشار ، محفظه SAC، یک طبقه توربین پر فشار و 5 طبقه توربین کم فشار می باشد. همچنین مشخصات فنی این موتور به صورت زیر می باشد :

سیستم کنترل موتور هواپیما CFM56

سیستم کنترل موتور هواپیما 3 عملکرد متفاوت دارد : 1) نگه داشتن تراست[۳] (نیروی جلوبرنده) در مقداری خاص به ازای موقعیت مشخصی از throttle . 2) عملکرد خوب و متناسب با هنگامی که تراست بین مقادیر مختلف تغییر می کند. 3) اطمینان از ایمنی عملکردها.

[3] trust

Takeoff performance (SLS)		
Thrust	31200 (lbs)	138.784 (kN)
Flat rating temperature	86 (°F)	30 (°C)
Mass flow	1025 (lbs/sec)	465 (kg/s)
Bypass ratio	6.6	
In-flight performance (uninstalled) (35,000 ft , 10668 m-Mach=0.80-ISA)		
Max. climb thrust	7365 (lbs)	32.761 (kN)
Overall pressure ratio at max. climb thrust	38	
Max. cruise thrust	6915 (lbs)	30.759 (kN)
Engine characteristics		
Length	103 (in)	2.616 (m)
Fan diameter	72.3 (in)	1.836 (m)
Fan/LP/HP compressor stage number	1+4+9	
HP/LP turbine stage numbers	1+5	
Basic dry weight (Power Plant)	8796 (lbs)	3990 (kg)
Certification redlines		
EGT (°C)	950/965/975	
NL (rpm)	4,800	
NH (rpm)	15,183	
Status (certification date)	Dec. 1991	
Aircraft applications	A340-200	A340-300
Entry into service	Feb. 1993	

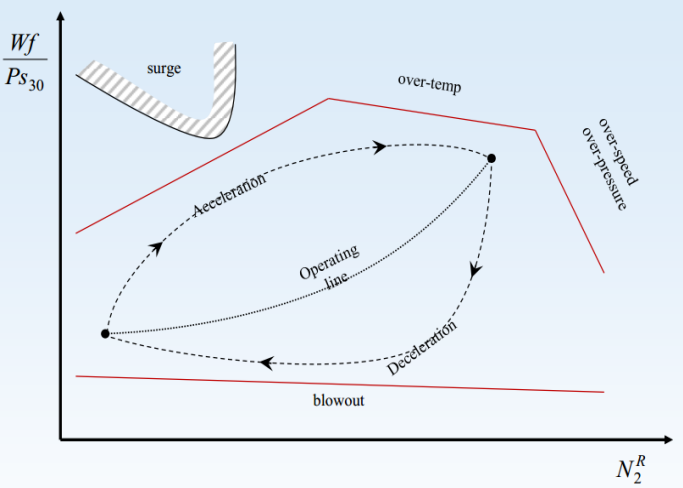
شکل 3 : مشخصات فنی موتور

دو مورد اول مقدار توانی که موتور در آن کار می کند را مشخص می کند. که این مدیریت توان [۴] نام دارد. آخرین عملکرد موتور را در برابر تجاوز از محدودیت ها فیزیکی اش محافظت می کند.که به منطق محافظت [۵]مشهور است . بنابراین منطق کنترلی موتور به دو دسته تقسیم می شود : مدیریت توان و منطق محافظت .(Guo, 2010)

در کنترل موتور مانند هرچیز دیگر شرایط و محدودیت ها عوامل طراحی کنترلی سیستم می باشند. در موتور هواپیما نیز محدود ایمن وجود دارد که باید کنترل براساس آن صورت گیرد. مثلا در سرعت های پایین و بالا امکان رخ دادن پدیده های استال(واماندگی) و سرج(surge) وجود دارد . درحالت کلی محدودیت ها عملکردی موتور به صورت زیر می باشد

- محدودیت های ساختاری
  - بیشترین سرعت فن ها و شفتهای N1 و N2
  - بیشترین دمای تیغه های توربین
- محدودیت های ایمنی
  - محدوده استال مناسب برای کمپرسور و فن
  - میزان پاشش سوخت کافی برای جلوگیری از احتراق ناقص
- محدودیت های کارکردی
  - ماکزیمم دمای ورودی به توربین که باعث افزایش طول عمر توربین می تواند بشود

[4] power management
[5] protection logic



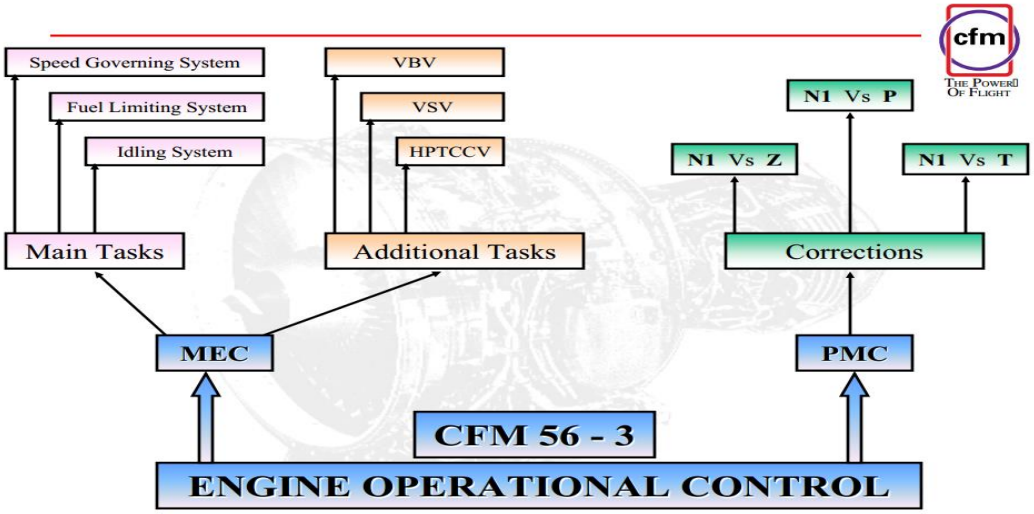
شکل 4 : محدودیت های موجود برای کنترل موتور هواپیما

سیستم کنترلی موتور های CFM56-3 که به نسبت قدیمی تر از بقیه محصولات هستند به صورتی می باشد که از هر دو واحد هیدرومکانیکی و الکترونیکی بهره می برند و به دو بخش اصلی MEC [۶] و PMC [۷] تقسیم می شود. MEC تجهیزی هیدرومکانیکی است که با استفاده از فشار سوخت کار می کند.وظیفه MEC به دو بخش تقسیم می شود :

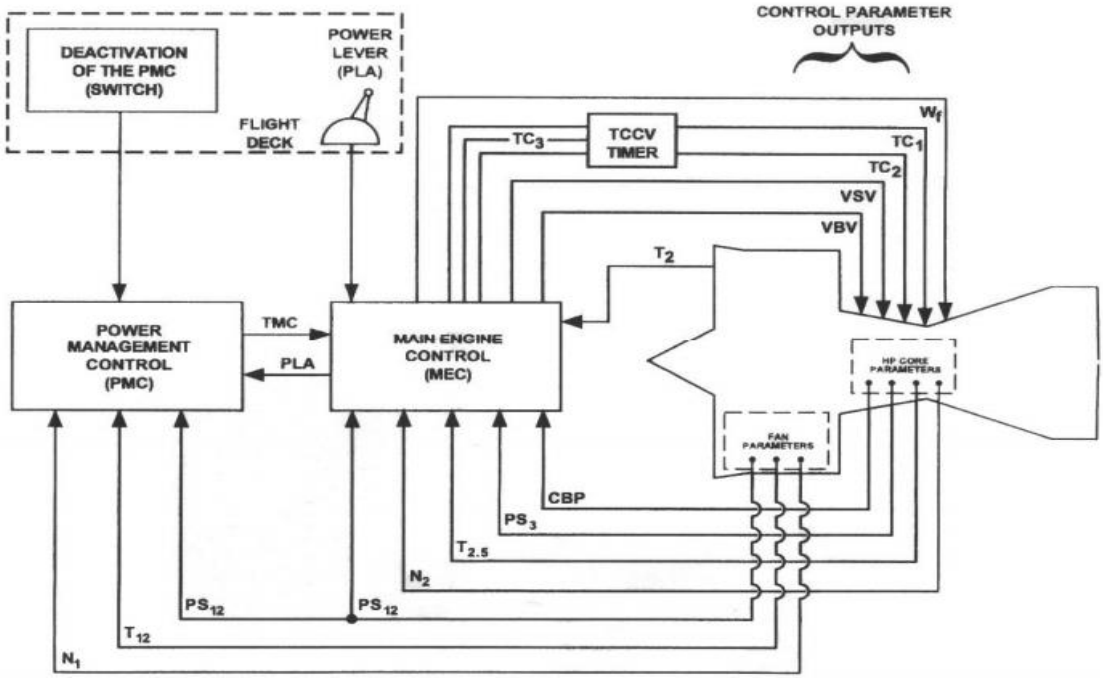
- وظایف اصلی
  - سیستم کنترل سرعت
  - سیستم کنترل و محدود کردن سوخت
  - سیستم کار با حداقل سرعت [8]
- وظایف جانبی
  - تنظیم موقعیت شیر نشتی هوا
  - تنظیم موقعیت پره های استاتور
  - کنترلی لقی توربین فشار بالا

[6] Main Engine Control
[7] Power Management Control
[8] Idling system

در موتوری که جریان عبوری زیادی دارد، تراست کل به طور خیلی دقیق توسط کنترل شدن سرعت N1 کنترل می شود.از طرفی فن 80 درصد توان را تشکیل می دهد. بنابراین با تغییرات سرعت N2 می توانیم به سرعت N1 با دقت خوبی برسیم . هدف اصلی PMC آسان تر کردن کار خلبان است. PMC به طور خودکار 3 اصلاح را انجام می دهد. اصلاح N1 متناسب با ارتفاع، فشار و دما.به طور شماتیک می توان سیستم کنترل این موتورها را به صورت شماتیک زیر تقسیم بندی کرد:(CFM, 2006)



شکل 5 : شماتیک بخش های کنترل موتورCFM56-3



شکل 6 : نقشه کنترلی موتورCFM56-3

مدل های متمرکز و گسترده (Rohit K. Belapurkar, 2012)

موتور های توربین گاز یکی از پر بازده ترین موتورهای احراق داخلی می باشند که که قادرند نسبت توان به وزن بالا، قابلیت اعتماد بالا در کارکرد و دورریز کمی را فراهم کنند.از آنها به طور گسترده در هواپیماهای نظامی و مسافربری، هلیکوپترها ،ژنراتورهای برق و وسایل برقی در خشکی و دریا استفاده می شود. با اینکه این توربین ها بسیار قابل اعتمادند و از عملکرد خوبی برخوردارند، تلاش ها برای ارتقای بیشتر بازدهی و در نتیجه کاهش دورریزها، کاهش هزینه های بلندمدت و افزایش بازدهی سوخت ادامه دارند. سیستم های کنترل فعال نظیر کنترل احتراق فعال[9]،کنترل لقی فعال[10] و ... نیازمند سنسورهای هوشمند و عملگرهای هوشمند با پهنای باند زیاد می باشد. این باعث شده است تا این نیاز به وجود بیاید که معماری سیستم کنترل موتور از نو طراحی شود. سیستم کنترل موتور هواپیماهای آینده بر مبنای همین ساختار گسترده[11] خواهد بود که در خلال آن تمام سنسور ها و عملگرهای قدیمی جای خود را به سنسورها و عملگرهای هوشمندی می دهند که توسط دیتا باس ارتباطی به یکدیگر وصل شده اند.کنترل گسترده سیستم می تواند راه‌حلی برای مشکلاتی نظیر تاخیر زمانی ،از بین رفتن داده ها باشد که می توانند عدم قطعیتی را در ایمنی سیستم کنترل بوجود اورند و ممکن است باعث کاهش کیفیت عملکرد سیستم شود. این مشکلات همچنین می توانند باعث محدودساختن عمر موتور و افزایش هزینه های مادم العمر آن ها شود.

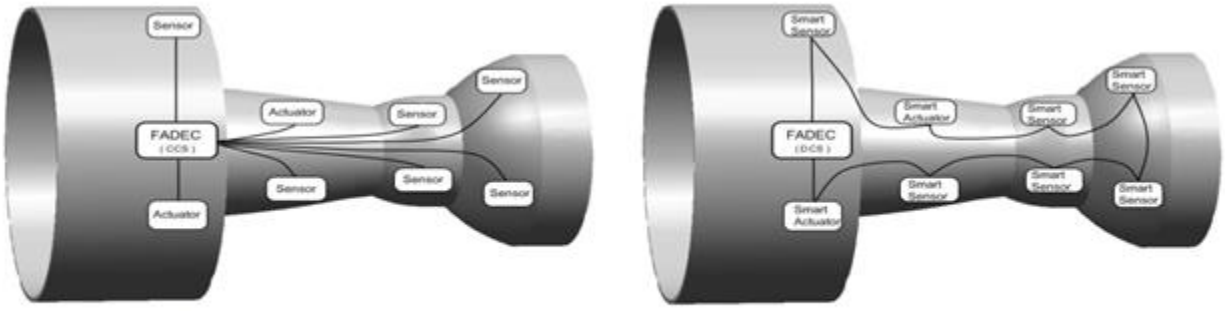


Figure 1.1: Centralized turbine engine control system

Figure 1.2: Distributed turbine engine control system

شکل 7 : تفاوت دو مدل گسترده و متمرکز سیستم کنترل موتور جت

[9] active combustion control
[10] Active clearance control
[11] Distributed architecture

سیستم کنترلی دیجیتالی تمام خودکار موتور (FADEC) (wikipedia)

سیستم کنترلی دیجیتالی تمام خودکار موتور سیستمی است که از کامپیوتری دیجیتال به نام ECU یا EEC و اجزای مربوط به آن تشکیل شده است که وظیفه کنترل تمام جنبه های عملکردی موتور هواپیما را بر عهده دارد. FADEC سیستمی است که هیچ امکانی برای تنظیمات دستی پارامترهایی که تحت کنترل کامپیوتر ان هستند را نمی دهد. اگر یک خرابی کلی در FADEC به وجود بیاید ، موتور از کار می افتد. ECU با اینکه قسمتی از FADEC است ولی به تنهایی FADEC نیست.ECU به تنهایی قادر به انجام تمام تصمیم گیری ها می باشد تا وقتی که خلبان دخالتی کند .

FADEC با دریافت چندین متغیر ورودی از شرایط پرواز مانند چگالی هوا، موقعیت تراتل(throttle lever position)، دمای موتور،دمای محیط، فشارهای موتور(فشار توتال، فشار استاتیک و ...) ، و پارامترهای فراوان دیگر، کارخود را انجام می دهد.ورودی ها توسط ECU دریافت و با سرعت 70 مرتبه در ثانیه آنالیز می شوند. پارامترهای عملکردی موتور مانند جریان سوخت، موقعیت پره های استاتور ، وضعیت شیر نشتی هوا و غیره از این دیتاهای ورودی محاسبه می شوند و به درستی اعمال می شوند.FADEC همچنین روشن و خاموش کردن موتور را نیز کنترل می کند. به طور کلی هدف اصلی FADEC فراهم کردن بیشترین بازده برای موتور به ازای شرایط پروازی معلوم می باشد .

FADEC نه تنها پربازده ترین حالت موتور را فراهم می کند، بلکه این امکان را به سازنده می دهد تا محدودیت های موتور را روی آن برنامه ریزی کند و گزارش هایی را از وضعیت سلامت و نگه داری موتور دریفات کند. به طور مثال، برای جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد موتور، FADEC می تواند طوری برنامه ریزی شود که اندازه گیری های مورد نیاز را بدون دخالت خلبان اتخاذ کند.

به طور کلی می توان به برخی از مزایا و معایب این سیستم اشاره کرد :

❖ **مزایا**

- محافظت خودکار از موتور در برابر عملکردهای خارج از محدوده
- فراهم کردن ایمنی بیشتر؛ چون کانال های مختلفی در FADEC به عنوان رزرو برای خرابی های احتمالی یک کانال به کار گرفته می شوند.
- مدیریت خودکار موتور بدون نیاز به مراقبت و فراهم کردن trust موردنیاز
- فراهم کردن حالت نیمه خودکار به هنگام روشن کردن موتور
- هماهنگی بیشتر با سیستم هواپیما و موتور آن
- قابلیت نمایش و تشخیص سلامتی موتور برای مدت طولانی
- افزایش تعداد پارامترهای خارجی و داخلی کنترل شونده
- کاهش پارامترهای مانیتور شده برای خلبان
- کاهش وزن
- سوخت با بازده بیشتر

❖ **معایب**

- امکان هیچ تغییر دستی در سیستم وجود ندارد و کنترل خودکار پارامترهای عملکردی در دست کامپیوتر می باشد.
  - اگر کل FADEC خراب شود، موتور از کار می افتد.
  - تا به هنگام خرابی FADEC خلبان هیچ کنترل دستی ایی بر وضعیت دریچه گاز، شروع مجدد موتور و ... ندارد.
- پیچیدگی بیشتر سیستم در مقایسه با سیستم های هیدرومکانیکی ، آنالوگ و دستی
- اعتبارسنجی های دقیق با توجه به پیچیدگی سیستم
- در شریط بحرانی (مثلا تماس قریب الوقوع با زمین) یک موتور غیر FADEC می تواند نیروی جلوبرنده خیلی بیشتری نسبت به نیروجی جلوبرنده ایی که سیستم FADEC تولید می کند، تولید کند

واحد کنترل الکترونیک (ECU[12])

در گذشته برای کنترل بخش های مختلف هواپیما از کنترلر های مکانیکی بهره می بردند ولی با ظهور ECU و کنترلر های الکترونیکی صنعت هواپیمایی متحول شد و امور کنترلی بسیار راحت تر و سریع تر از گذشته شد. ECU یا همان Engine Control Unit وظیفه رهبری و عملگرهای موجود در موتور را دارد. ECU توسط سنسور های موجود اطلاعات لازم را دریافت و پردازش می کند و متناسب با آن فرمان های لازم جهت دستیابی به مقادیر مطلوب کنترلی را صادر می کند .

واحد کنترل الکترونیک (ECU) قلب عملیاتی سیستم FADEC است. محل قرارگیری آن قاب فن و ساعت 8:30 می باشد و وزنی حدود 52 پوند دارد .11 کانکتور الکتریکی و 4 کانکتور نیوماتیکی ECU را به هواپیما و یا هر زیر مجموعه ایی از سیستم FADEC مرتبط می کنند .

کانال های ECU (ENGINES, revision 6,jan 98)

ECU دارای دو کانال مجزا می باشد که هر کدام از کامپیوتر و مداری مجزا تشکیل می شود . یک کامپیوتر و تمام مدارهای پیرامونش با پردازنده A و دیگری با نام پردازنده B شناخته می شود . تمام ورودی و خروجی های این پردازنده ها ایزوله و قابل بازیابی می باشند. پردازنده A و تمام رابطهایش به FADEC کانال کنترل A و به طریق مشابه پردازنده A و تمام رابطهایش به FADEC کانال کنترل B شناخته می شوند. کانالی که پردازنده های آن شیرها و عملگرها را کنترل می کند و وظیفه تنظیم را در هواپیما بر عهده دارد به کانال Active و کانالی که خروجی پردازنده های آن با عوض کردن تنظیمات وارد ECU می شود به کانال Standby شناخته می شود.. هیچ گاه این دو کانال به طور همزمان به کنترل موتور نخواهند پرداخت . با این حال برای افزایش ضریب اطمینان سیستم تمام ورودی های که به یک پردازنده وارد می شود توسط انتقال دهنده اطلاعات کانال

[12] Engine Control Unit

ها(CCDL)[13] برای دیگری نیز فراهم می شود و هردو سیستم تمامی پردازش های خود را انجام می دهند تا در صورت بروز خرابی در یکی از کانال ها ، سیستم همچنان به کار خود ادامه دهد.

نحوه انتخاب کانال ها توسط ECU بدین گونه می باشد که ECU همواره سالم ترین کانال را بر اساس لیست اولویت خطاها به عنوان کانال Active انتخاب می کند. لیست الویت خطاها شامل خطهای بحرانی مثل؛ پردازنده، حافظه یا خرابی های برقی و یا دیگر خرابی هایی که در قدرت کانال در کنترل FMV, VSV, VBV تاثیرگذارند، می شود. هر 30 میلی ثانیه هر کانال اطلاعات خود را با اطلاعات کانال دیگر که توسط CCDL مخابره می شود مقایسه می کند اگر سلامت آن بهتر از اطلاعات انتقالی از کانال دیگر بود آن کانال اکتیو خواهد بود و بالعکس.

رابط های ورودی و خروجی ECU

یک رابط نقطه ایی است که بین دو یا چند تجهیز یا دو یا چند سیستم اتصال وجود دارد. ECU شامل تعداد زیادی از رابط ها با هواپیما، و همینطور با موتور می باشد .این رابط ها بر اساس عملکرد به دسته های زیر تقسیم می شوند :

- رابط سنسورهای موتور
- رابط هواپیما
- رابط کنترلی موتور

رابط سنسورهای موتور (نیوماتیکی)

علاوه بر ورودی های الکتریکی که از دمای موتور،سرعت، جریان سوخت، و موقعیت معکوس کننده تراست به دست می آید، ECU همچنین ورودی های مختلفی از فشار دریافت می کند؛خواه مستقیم و خواه از پروب های نصب شده روی موتور . این ورودی های فشار توسط ترنسدیوسرهایی که در ECU قرار گرفتند به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شوند. چهار کانکتور فشار و دو پورت فشار روی پنل پایینی ECU قرار می گیرند. ورودی های پروب فشار از موتور از طریق کانکتور ها به ECU مخابه می شود. فشار محفظه فن با سه پورت به طور مستقیم توسط ECU اندازه گیری می شود. ورودی های فشار از موتور شامل فشار تخلیه فن(Ps14)، فشار ورودی کمپرسور(P2.5)،فشار خروجی کمپرسور (Ps3)، و فشار ورودی توربین کم فشار (P4.9). فشار محفظه فن با فشار استاتیک هوا که همان P0 است نیز خوانده می شود .

[13] Cross Channel Data Link (CCDL)

سنسورها

سنسورهای موجود در این موتور هواپیما در حالت کلی به سنسورهای دمایی، فشار، موقعیت ،ارتعاش، سرعت سنج(برای شفت ها)، تقسیم می شوند .بعضی از این سنسورها برای مانیتورینگ اطلاعات به کابین خلبان(cockpit) استفاده می شوند و بعضی دیگر اطلاعات لازم جهت کنترل عملگرها را برای ECU فراهم می کنند.همچنین برای فرستادن اطلاعات به ECU دو کانال وجود دارد. کانال های A و B واقع در ECU در بیشتر موارد خصوصیاتی کاملا شبیه به یکدیگر دارند.یکی از کانال ها به عنوان رزرو برای دیگری استفاده می شود.در هر بار پرواز، کانالی که مورد استفاده قرار می گیرد تغییر می کند تا کانالی زودتر از دیگری فرسوده نشود.

سنسورهای فشار

در سنسور های فشار سنج نکته قابل توجه این می باشد که در هیچکدام از محل هایی که جلوتر اعلام خواهد شد به طور مستقیم فشار آن نقطه اندازه گیری نمی شود بلکه با تیوب و لوله ایی این فشار به ECU منتقل شده و با استفاده از ترنسدیوسر های موجود در ECU فشار محاسبه می شود . علت این امر این است که این لوله به مانند انتگرال گیر عمل می کند و خطای ناپایدار اندازه گیری شده را کم می کند

سنسور فشار Ps12 (مپنا،توگا, شناسایی سنسورهای استفاده شده در موتور CFM56-5C2/f, 1397)

سنسور PS12 در ورودی فن فریم قرار دارد و فشار استاتیک این ناحیه را بدست می آورد .سپس اطلاعات استخراج شده را به ECU منتقل می شود و در انجا پس از تبدیل به سیگنال الکتریکی برای کنترل موتور استفاده می شود .لازم به ذکر است که این سنسور دارای سه پروب در محل مذکور برای اندازه گیری می باشد .

سنسور فشار P0

اطلاعات این سنسور توسط ECU برای محاسبه موقعیت شیر تنظیم سوخت و عملگرهای vsv و شیرهای خنک کاری یاتاقان ها و استیج یازدهم استفاده می شود. این سنسور دمای محیط را اندازه گیری می کند.

سنسور فشار P25

همان سنسور توضیحات TP25 می باشد که در فن فریم قرار دارد د فشارکل هوای ورودی کمپرسور پرفشار را اندازه گیری می کند .

سنسور فشار P2.5/Ps14

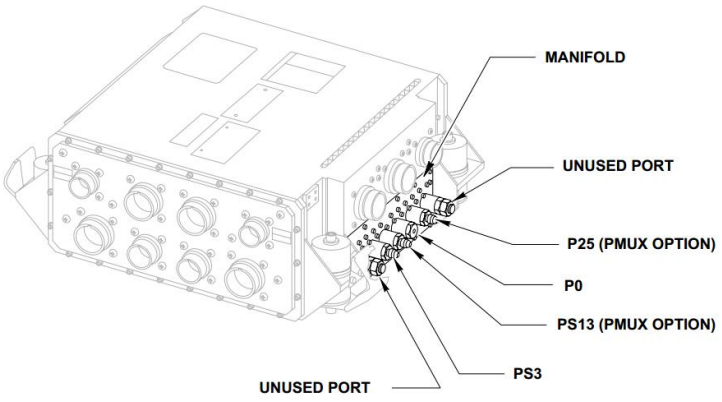
ورودی های اختیاری برای مانیتورینگ شرایط موتور می باشند. این این سنسور فشار هوای bypass شده در فریم فن را اندازه گیری می کند.این فشار پس از تبدیل به سیگنال در ECU فقط جهت مانیتورینگ به کابین ارسال می شود . اطلاعات ps14 توسط کانال A دریافت و پردازش می شود و اطلاعات Ps2.5 توسط کانال B پردازش می شود.

سنسور فشار Ps3

اطلاعات این سنسور توسطECU برای تعیین موقعیت شیر تنظیم سوخت و شیر HPTACC استفاده می شود .ورودی این سنسور از فشار هوای خروجی کمپرسور پرفشار گرفته می شود . اطلاعات استخراج شده توسط این سنسور در هر دو کانال استفاده می شود و برای مانیتورینگ به کار گرفته می شود.

سنسور فشار P49

این سنسور فشار هوای خروجی توربین کم فشار را اندازه می گیرد .



PRESSURE SUB-SYSTEM

شکل 8 : پورت های مربوط به فشار در سیستمFADEC

لوله خط فشار نامتناهی

چون در بخش قبل صحبت از لوله سنسور فشار به میان آمد در اینجا به تحقیقی از ناسا راجع به این لوله ها اشاره می کنیم. (Richards, 1984)

لوله خط فشار نامتناهی می تواند ابزاری برای محاسبه فرکانس های بالا نوسانات فشار در شرایط سخت فراهم کند. یک لوله نامتناهی درست طراحی شده دچار رزونانس(تشدید) نمی شود .بنابراین پاسخ فرکانسی آن به واسطه رزونانس های آکوستیک درون لوله محدود نمی شود. (این پدیده در لوله های فشار مرسوم اتفاق می افتد)

در حالت کلی اندازه گیری نوسانات فشار برای تحقیقات هوافضا یک نیاز عمده می باشد. ترنسدیوسرها گاهی به محل اندازه گیری به واسطه لوله ایی کوتاه متصل می شوند. در این حالت پاسخ فرکانسی سیستم تحت تاثیر رزونانس های آکوستیک لوله متصل شده قرار می گیرد . روش مستقیم افزایش پاسخ نوسانی به سیستم اندازه گیری، کاهش طول لوله اتصال می باشد. وقتی این تغییر نیز پاسخ فرکانسی مناسب را به دلیل محدودیت های محیطی و هندسی ایجاد نمی کند. لوله خط فشار نامتناهی احتمالا پاسخی برای این مشکل خواهد بود.

لوله خط فشار نامتناهی سیستمی است که رزونانس ندارد. برای جلوگیری از رزونانس این لوله باید به قدر کافی بلند باشد تا نوسانات قبل از رسیدن به انتهای لوله و بازتاب کردن میرا شوند . این بدان معنی است که امپدانس مکانیکی، چگالی گاز و سرعت صوت بخش بر سطح مقطع باید مقادیری ثابت باشند . چون دستیابی به امپدانس آکوستیکی ثابت غیرممکن است بنابراین باید تا حد امکان تغییرات سطح مقطع مخصوصا در جایی که ترنسدیوسر متصل شده است باید کمینه شود.

این لوله امکاناتی همچون تست های موتور در فرکانس های طبیعی بالا و سایزهای کوچک دیافراگم های سیلیکونی ترنسدیوسرها را برای فراهم می کند

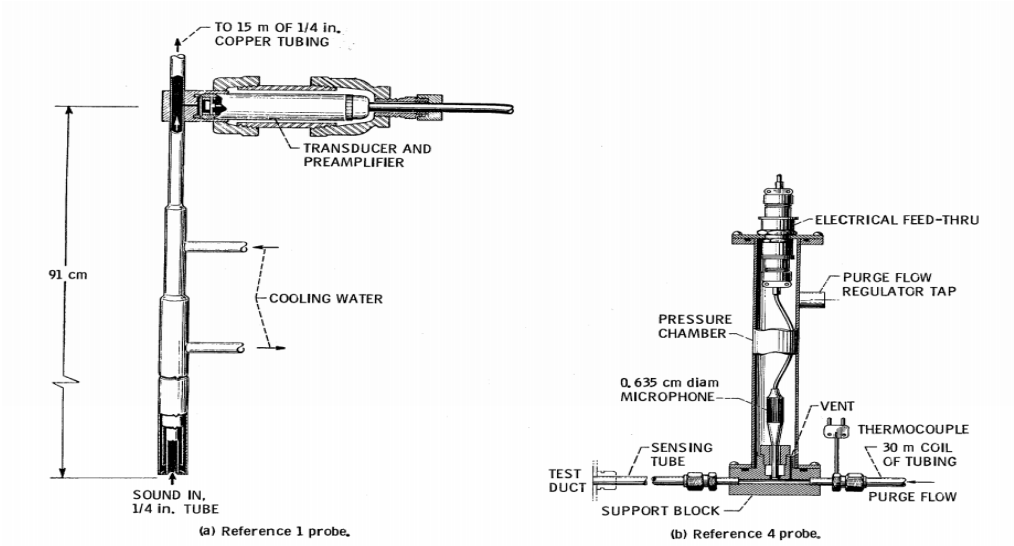


Figure 1. Infinite line probes used in afterburner and combustor testing.

شکل 9 : لوله خط فشار نامتناهی

سنسورهای دما

سنسور هایی که برای دما استفاده می شوند غالبا چند عدد می باشند تا نتایج حاصل قابل اطمینان تر باشند.سنسور های دما غالبا اطلاعات استخراج شده را به کانال های ECU می فرستند. این دسته از سنسورها معمول به دو نوع ترموکوپلی و RDT [14] تقسیم می شوند که هر کدام متناسب با شرایط کارکرد دمایی تعیین و استفاده می شوند . نام گذاری هر یک ازاین سنسور ها نیز بر اساس محل قرارگیری آن ها روی موتور می باشد .اسنسورهای دمایی که در این موتور استفاده شده اند عبارتند از :

- سنسور دمای T12

[14] Resistance temperature detectors

- سنسور دمای TP25
- سنسور دمای T3
- سنسور دمای T49.5
- سنسور دمای T5

سنسور دمای T12

این دسته از سنسورها از نوع RTD می باشدو درو رودی فن قرار دارد و دمای ورودی به آن را اندازه گیری می کند. نحوه عملکرد آن بدین گونه می باشد که از هر یک از کانال های ECU جریانی به سمت سنسور فرستاده می شود .سپس ECU با سنجیدن ولتاژ دو سر آن مقاومت را محاسبه می کند و از روی آن دما را بدست می آورد .لازم به ذکر است که رابطه بین دما و مقاومت خطی بوده و نمودارهای ان موجود می باشد.ECU از اطلاعات این سنسور برای نمایش و مانیتورینگ به کابین استفاده می کند.

سنسور دمای TP25

این سنسور از نوع RTD بوده و روی فن فریم و بالای VBV و در ورودی کمپرسور پرفشار قرار دارد. این سنسور قابلیت سنجیدن همزمان دما و فشار را دارد و این مقادیر را در ورودی کمپرسور پرفشار و خروجی بوستر بدست می آورد. نحوه کارکرد این سنسور نیز دقیقا مشابه سنسور T12 می باشد. ECU ازاطلاعات این سنسور برای کنترل سوخت و تنظیم زاویه دریچه های ولوهای VSV[15] و VBV[16] استفاده می کند.

سنسور دمای T3

این نوع سنسور از نوع ترموکوپلی (به دلیل محدوده دمایی بالا) می باشد و بین صفحه نازلهای سوخت و فلنج N قرار دارد. این سنسور دمای هوای خروجی کمپرسور پرفشار را محاسبه می کند. نحوه کارکرد آن هم بدین گونه است که با بالا رفتن دما طبق اثرهای ترموالکتریک بین فلزها ناهمجنس ترموکوپل جریان و ولتاژ به وجود می آید و به کانال های ECU فرستاده می شود و آن هم طبق روابط موجود دما را حساب می کند. ECU ازاطلاعات این سنسور برای تنظیم لقی بین توربین پرفشار[17] و بدنه آن استفاده می کند.

سنسور دمای T49.5

این نوع سنسور نیز از نوع ترموکوپل و محل قرارگیری آن در EGT[18] و استیج دوم توربین کم فشار می باشد. تفاوت این سنسور وجود 9 عدد از آن می باشد که دمای توربین فشار پایین را با دقت خوبی محاسبه می کنند.ECU از اطلاعات این سنسور برای نمایش و مانیتورینگ به کابین استفاده می کند.

[15] Variable stator vane
[16] Variable bleed valve
[17] High pressure turbine active clearance control (HPTACC)
[18] Exhaust gas temperature

سنسور دمای T5

این نوع سنسور از نوع ترموکوپل بوده و در خروجی توربین کم فشار قرار دارد و دمای این ناحیه را اندازه گیری می کند. ECU از اطلاعات این سنسور برای نمایش و مانیتورینگ به کابین استفاده می کند.

سنسور دمای Toil

سنسوری از نوع RTD می باشد. محل قرارگیری آن در مسیر روغن کاری می باشد وECU از این اطلاعات برای کنترل دمای روغن استفاده می کند .

سنسور دمای TCC

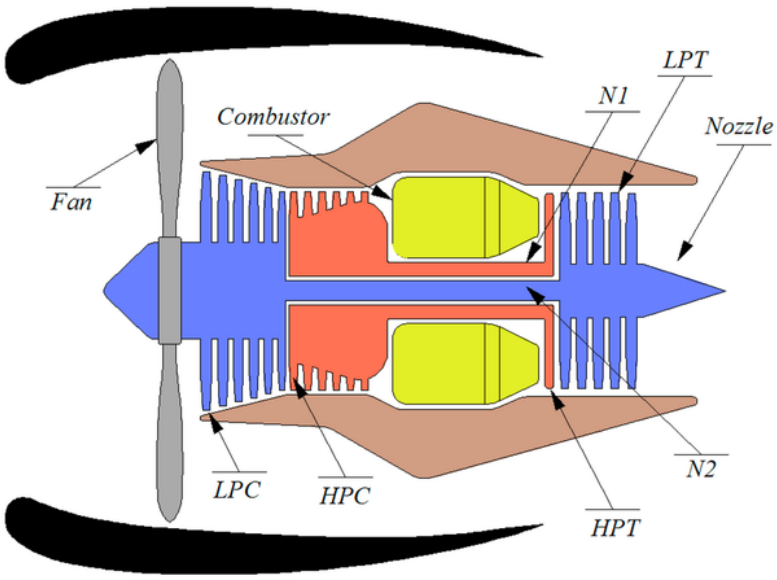
سنسوری از نوع ترموکوپل است و در پوسته توربین پرفشار قرار دارد و دمای این قسمت را اندازه گیری می کند.سیستم FADEC با استفاده از سیگنالی که ترموکوپل ارسال می کند میزان جریان خنک سازی پوسته توربین را با استفاده از تنظیم HPTACC[19] کنترل می کند.

[19] در پاورقی صفحات قبل توضیح داده شده است .

شفت های فشار بالا و پایین و سنسورهای سرعت آن ها

شفت ها در موتور جت وصل کننده توربین به کمپرسور می باشند و بیشترین طول در یک موتور را دارا هستند. تا 3 شفت هم مرکز نیز ممکن است وجود داشته باشد که در سرعت هایی متفاوت و همراه توربین ها و کمپرسور های متفاوتی گردش می کنند. هوای خنک کننده برای توربین ها می تواند از طریق این شفت ها منتقل شود .

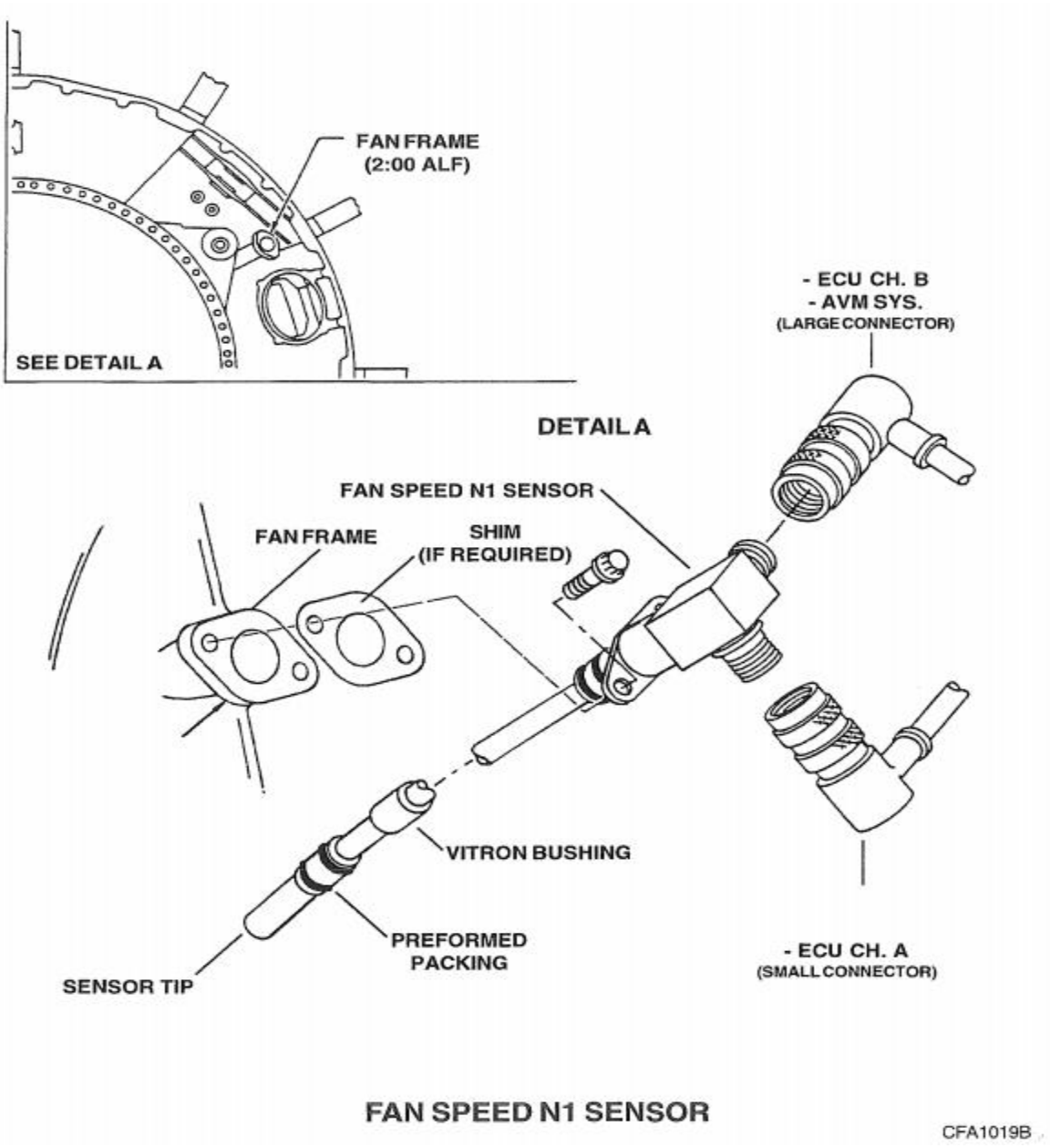
همانطور که می دانیم در این موتور دو شفت وجود دارد یکی شفت فشار بالا نام دارد و با N2 نمایش داده می شود و دیگری شفت فشار پایین و با N1 نمایش داده می شود .



شکل 10 : موتور هواپیما و شفت های فشار پایین و فشار بالا

سنسور سرعت شفت فشار پایین N1 (مپنا،توگا, سیستم اندازه گیری ارتعاشات موتور(گزارش فنی), 96)

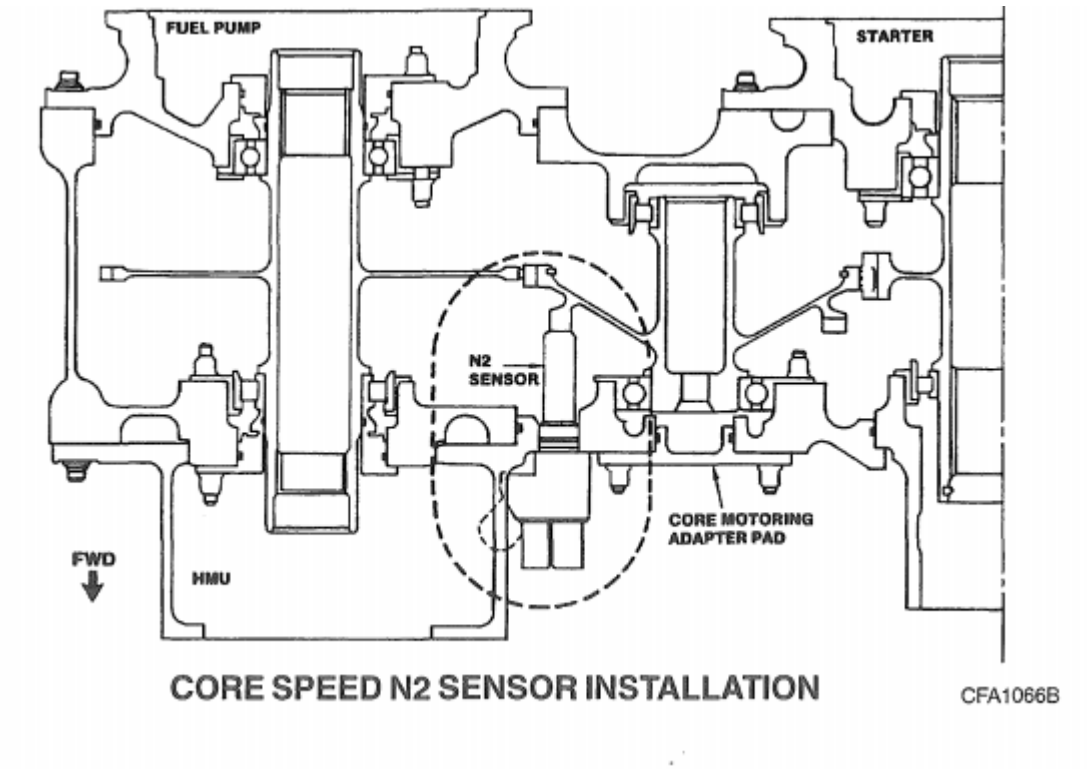
سنسور سرعت از یک حلقه مغناطیسی تشکیل شده که به همراه شفت دوران می کند. این حلقه دارای زبانه هایی در محیط خود می باشد که پالس های الکتریکی به سنسور سرعت می فرستد. یکی از این زبانه ها بزرگتر بوده که باعث ایجاد پالس قوی تری می گردد با شمارش این پالس های بزرگتر سرعت شفت بدست می آید. تعداد کل دندانه های حلقه برابر با 30 می باشد. این سنسور سه خروجی آنالوگ الکتریکی متناسب با سرعت فن موتور از طریق دو کانکتور ایجاد می کند . خروجی ها سیگنال های جریان متناوبی اند که توسط سه کویلی که پشت مغناطیس دائم قرار گرفته شدند، تولید می شوند. خروجی های سنسور یکی به ECU می رود و دیگری برای مانیتورینگ سیستم ارتعاشات هواپیما استفاده می شود. از این اطلاعات همچنین برای تریم کردن بالانس فن نیز استفاده می شود.



شکل 11 : سنسور سرعت شفت فشار پایین ؛ محل قرارگیری و اجزای تشکیل دهنده آن.

سنسور سرعت شفت فشار بالا N2

سنسور N2 ساختا ر و عملکردی مشابه با سنسور N1 دارد .بدین معنی که همان تعداد خروجی برای مانیتورینگ و ECU استفاده می شود و نحوه عملکرد آن نیز به صورت پیکاپ مغناطیسی و مشابه با سنسور N1 می باشد. با این تفاوت که تعداد دندانه های آن 71 عدد می باشد. محل نصب آن نیز سمت راست گیربکس جانبی و در داخل HMU می باشد .



شکل 12 : محل قرار گیری سنسورN2

این دسته از سنسور ها برای مانیتورینگ و مشخص کردن ارتعاشات به کابین فرستاده می شوند. به طور کلی در این موتور دو ارتعاش سنج وجود دارد یکی روی یاتاقان شماره یک موتور و دیگری روی کیسینگ کمپرسور [20] قرار دارد .خروجی این سنسور ها به صورت بار الکتریکی بوده و توسط مبدل الکتریکی این بار به سیگنال تبدیل می شود و در اختیار ECU قرار داده می شود . شتاب سنج مربوط به یاتاقان شماره 1 فرکانس های ارتعاشی شفت ها N1 و N2 را اندازه گیری می کند . و شتاب سنج مربوط به کیسینگ موتور تنها برای باانسینگ استفاده می شود و از حالت standby در می آید

در اینجا سعی می کنیم علاوه بر معرفی ارتعاشات موتور با معادلات ریضی به شرح و بررسی آن بپردازیم .

معادلات اساسی مربوط به ارتعاش سنج ها و شتاب سنج ها (ابزارهای زلزله ایی) (غفاری)

ارتعاش سنج ها و شتاب سنج ها علیرغم اختلافاتی که با یکدیگر دارند، از یک قانون پیروی می کنند و نحوه عملکردشان تقریبا شبیه به یکدیگر می باشد. اغلب دستگاه های اندازه گیری ارتعاش و شتاب، از جرم مرتعش ساخته شده اند که به طور شماتیک در شکل زیر نشان داده شده اند. یک جرم توسط نر و دمپر به پایه وصل شده و تغییر مکان نسبی بین جرم و پایه، اساس اندازه گیری ارتعاش و شتاب است.تغییر مکان نسبی جرم و پایه توسط یک ترانسدیوسر اندازه گیری می شود. برحسب گستره فرکانس مورد استفاده،حرکت جرم آویزان نسبت به محفظه،نشان دهنده ی تغییر مکان،سرعت یا شتاب است. برای تعیین رفتار چنین ابزاری، معادله حرکت جرم m را در نظر می گیریم.

$$m\ddot{x} = -c(\dot{x} - \dot{y}) - k(x - y)$$

فرض می کنیم تغییر مکان نسبی جرم m و محفظه ی متصل به جسم نوسانی به شکل زیر باشد :

$$z = x - y$$

با فرض حرکت سینوسی $y=Ysin(\omega t)$ برای جسم نوسانی، معادله زیر را بدست می آوریم:

$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = m\omega^2 Ysin(\omega t)$$

حل پایدار برای z به صورت زیر می باشد:

$$z = Zsin(\omega t - \varphi)$$

[20] FFCC : Forward Flange Compressor Casing Vibration

$$Z = \frac{m\omega^2 Y}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} = \frac{Y(\frac{\omega}{\omega_n})}{\sqrt{(1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2)^2 + (2\xi\frac{\omega}{\omega_n})^2}}$$

$$\tan\phi = \frac{\omega c}{(k - m\omega^2)} = \frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2}$$

ما در این جا می توانیم با دو دسته ابزار مواجه شویم زلزله سنج ها (ابزارهایی با فرکانس طبیعی پایین) و شتاب سنج ها (ابزاری با فرکانس بالا).کهدر اینجا قصد داریم تا بیشتر به شتاب سنج ها بپردازیم .

شتاب سنج ها (ابزار هایی با فرکانس بالا)

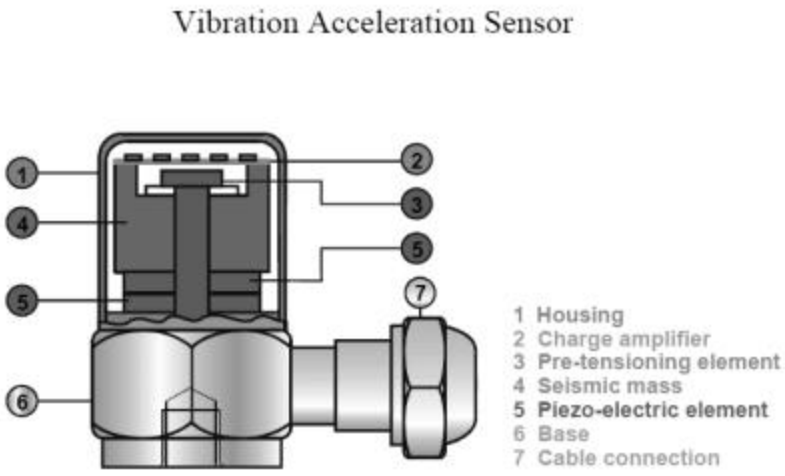
وقتی فرکانس طبیعی اندازه گیری در مقایسه با ارتعاشاتی که باید اندازه گیری شود زیاد است ابزار اندازه گیری، شتاب را نشان می دهد. بررسی معادله حل پایدار z نشان می دهد که ضریب $\sqrt{(1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2)^2 + (2\xi\frac{\omega}{\omega_n})^2}$ در $\frac{\omega}{\omega_n} \to 0$ به سمت واحد میل می کند. بنابر این $Z = \frac{\omega^2 Y}{{\omega_n}^2}$

به این ترتیب، z با شتاب حرکت،که باید اندازه گیری شود با ضریب $\frac{1}{{\omega_n}^2}$ متناسب است.

امروزه از شتاب سنج های مختلفی استفاده می شود . از شتاب سنج با جرم لرزان اغلب برای ارتعاشات با فرکانس پایین استفاده می شود ، و فنرهای تکیه گاهی می توانند چهار سیم سنجه کرنش الکتریکی ، متصل شده به یک مدار پل می باشن. در نوع دقیق تر این شتاب سنج ها ، جرم لرزان حود کنترل شونده است به طوری که تغییر مکان نسبی آن صفر است. نیروی لازم برای انجام این کار وسیله ایی برای اندازه گیری شتاب است.ه ردو این ابزار به یک منبع قدرت الکتریکی خارجی احتیاج دارند .

سنسورهای شتاب سنج (piezo-electric)

این شتاب سنج ها که از نوع پیزو الکتریک می باشد.شتاب تابع جابجایی و توان دوم فرکانس می باشد در نتیجه شتاب سنج ها برای ارتعاشات با فرکانس های بالا بسیار حساس هستند.در این نوع سنسور ها برای تبدیل حرکت های مکانیکی به امواج الکتریکی (سیگنال ارتعاشات)از تاثیر پذیری کریستال های پیزوالکتریک استفاده می کنند.این تاثیر در انتهای کریستال هایی که تحت تنش های فشاری قرار گرفته به صورت یک شارژ ضعیف الکتریکی ظاهر می گردد. این شارژ الکتریکی در اثر جابجایی قطب های مولکولی تولید می شود.

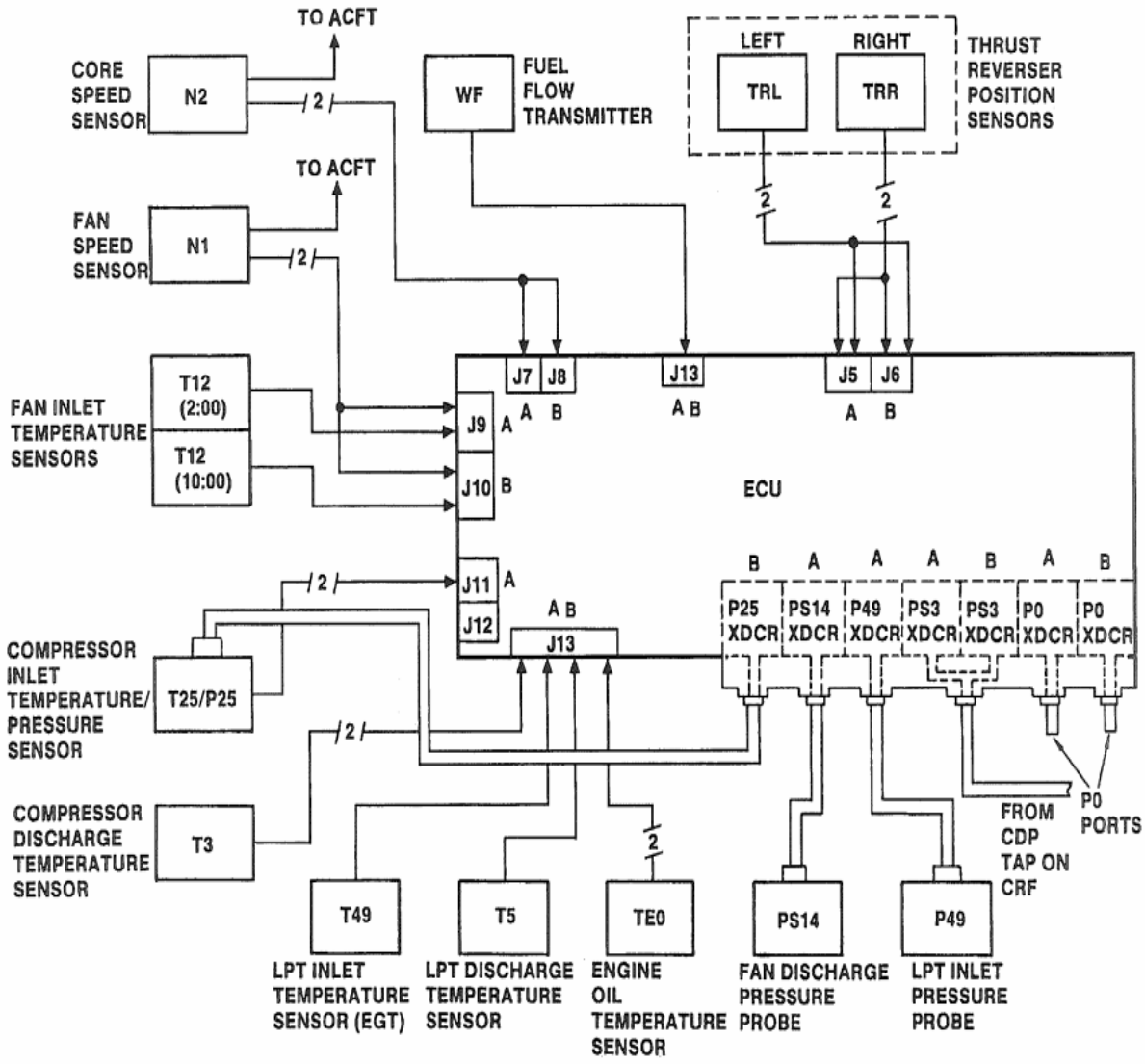


شکل 13 : ساختار شتاب سنج های پیزوالکتریک

در شکل بالا ساختار داخلی یک سنسور پیزوالکتریک نشان داده شده است.در این نوع سنسورها یک صفحه دیسک از جنس سرامیک پیزوالکتریک با یک جرم سایزمیک با فشار معین محکم میشود. با این ساختار ، دیسک سرامیکی پیزوالکتریک یک سیستم جرم و فنر را تشکیل میدهند. اگر این سیستم در مقابل ارتعاشات قرار گیرد جرم سایزمیک نیروهای مکانیکی متناوب را روی دیسک سرامیک اعمال میکند. با توجه به خاصیت پیزوالکتریک دیسک سرامیکی یکشارژ الکتریکی در عکس العمل نیروهای مکانیکی متناوب تولید میگردد. شارژالکتریکی ایجاد شده متناسب با شتاب ارتعاشات میباشد.حساسیت سنسورهای شتاب سنج با mv/g وmv/m/s و یا mv/in/s2 بیان میشود. همانطور که اشاره شد ولتاژی که در این سنسورها تولید میشود با شتاب ارتعاشات متناسب است . چون شتاب سنج ها به فرکانس های بالا حساس هستند در نتیجه برای اندازه گیری ارتعاشات چرخدنده ها و بیرینگ های رولر و ساچمه ای مناسب میباشند.

فرکانس طبیعی شتاب سنج ها با توجه به ساختارشان بسیار بالا است. فرکانس طبیعی این نوع سنسور ها معمولا در حوالی 35kHzقرار دارد. در نتیجه این ویژگی به شما این امکان را میدهد ارتعاشات در فرکانس های بالا (تقریبا تا20kHz) را بدون آنکه فرکانس طبیعی سنسورها درمقادیر دامنه آن تاثیر بگذارد اندازه گیری می کنند. محدوده پایین فرکانس در حدود یک هرتز میباشد.یکی از ویژگی های سنسورهای شتاب که در ارزیابی وضعیت بیرینگ های غلتکی مورد استفاده قرار میگیرد. بالا بودن فرکانس طبیعی آنهاست.

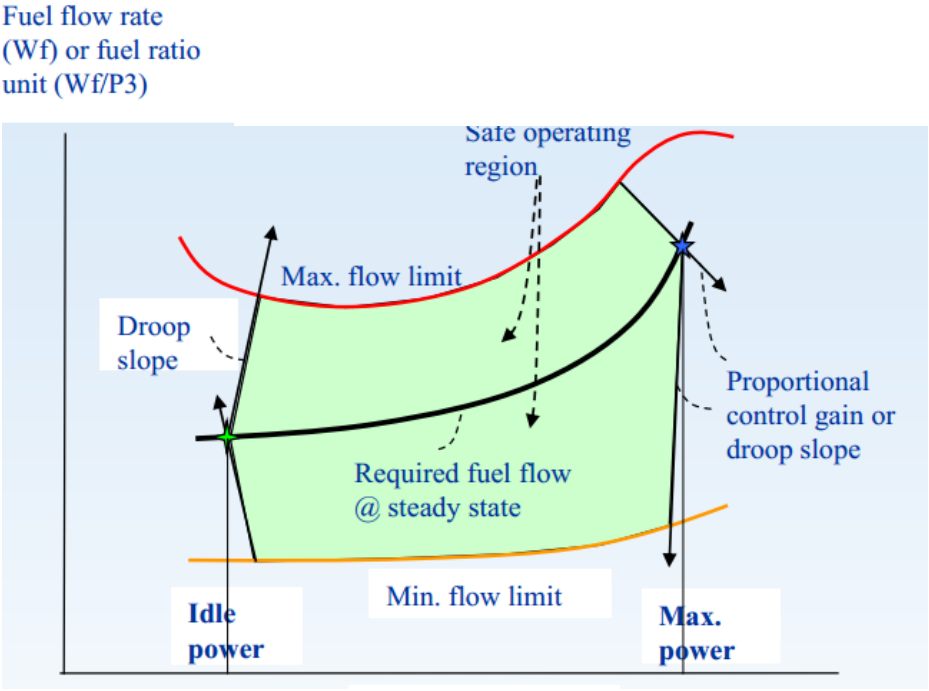
در انتها تمامی سنسور های موجود در موتور هواپیما و نحوه اتصال آن ها به ECU به طور شماتیک در شکل زیر آورده شده است .



شکل 14 : شمای کلی ECU و سنسورهای موجود

عملگر ها (Actuators)

علاوه بر سنسور هایی که در موتور وجود دارند نقش مهمی نیز بر عهده عملگرها می باشد. به طور کلی ECU اطلاعات را از سنسورها دریافت می کند و باتوجه به پیش فرض ها و محدودیت ها به عملگرها دستور می دهد تا تغییرات لازم را جهت افزایش بازده موتور انجام دهند.VBV ، VSV، HPTACC، LPTACC از جمله عملگرهایی که می توان نام برد که هر کدام را در زیر شرح خواهیم داد .



شکل 15 : محدودیت های کنترلی موتور (ناحیه ایمن جریان سوخت)

کنترل کننده های جریان اصلی[۲۱]

اجزای تنظیم کننده جریان اولیه شیرهای تنظیم VSV و VBV می باشند

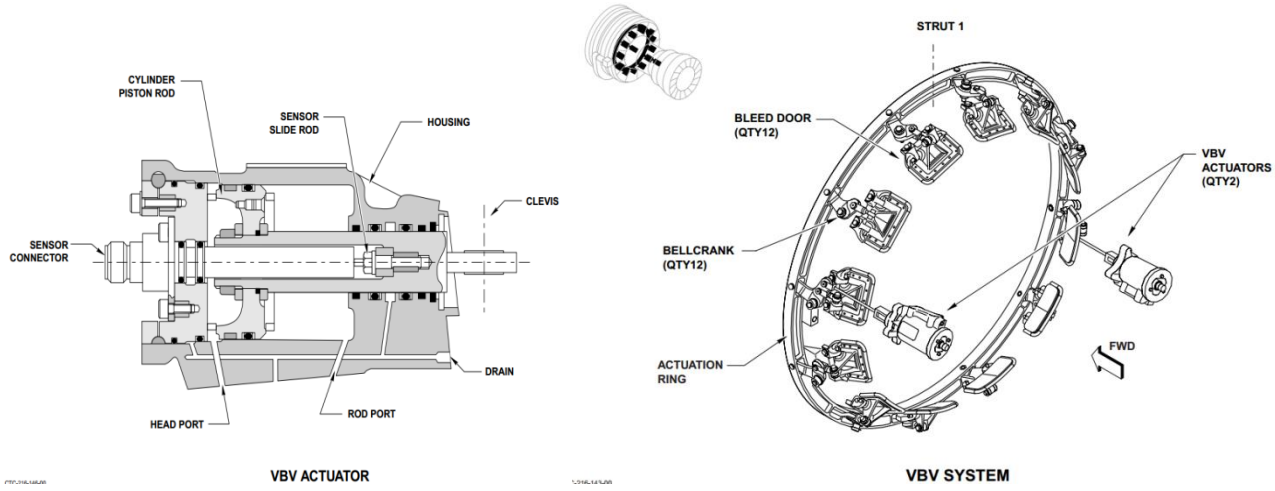
شیر نشتی متغیر (Variable bleed valve)

کمپرسورها ماشین های ناپایداری هستند. اگر جریان جرمی خیلی کم باشد ایرفویل ها می توانند استال کنند(در مواقع شروع به حرکت که سرعت پایین می باشد) که این می تواند باعث کاهش بازده شود. اگر افزایش فشار زیاد باشد می تواند تهدیدی برای

[21] Primary airflow control

سرج کل موتور به حساب بیاید که این می تواند باعث بیرون آمدن شعله ها از فن شود که در این حالت باید موتور خاموش شود که می تواند اتفاقی ترسناک و مرگبار حین پرواز محسوب شود .

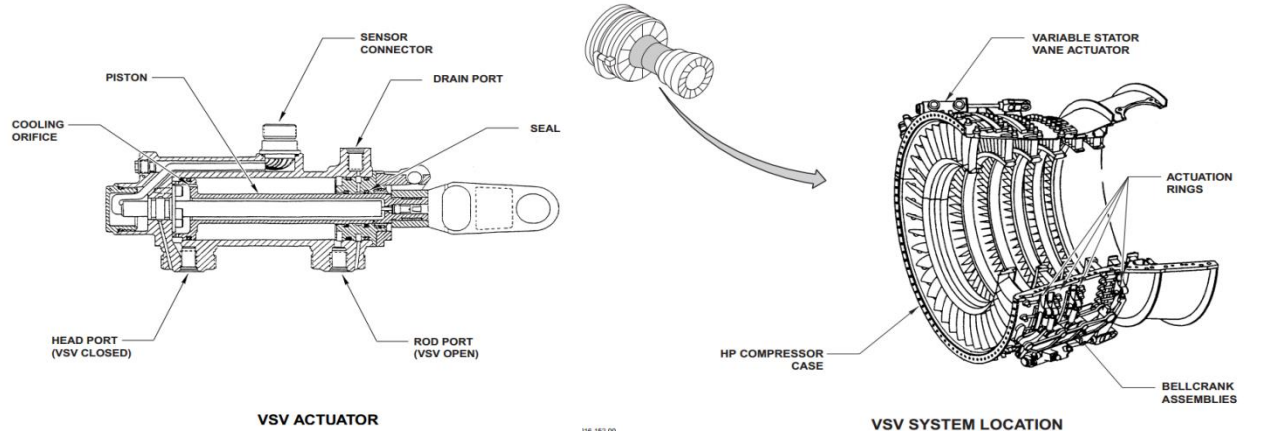
شیر نشتی متغیر با افزایش نرخ هوای عبوری از کمپرسور از چنین پدیده هایی جلوگیری می کنند.وضعیت شیر VBV توسط کانال فعال (Active) از ECU تعیین می شود .



شکل 16 : محل نصب VBV و ساختار درونی آن

پره های متغیر استاتور (Variable Stator Vanes)

همانطور که می دانید ایرفویل های موجود در موتور از پره های متحرک و ثابتی تشکیل شده است که به اجزای گردش کننده آن روتور و به اجزای ثابت آن استاتور می گویند. بنابراین با تغییر زاویه این پره های ثابت می توان جریان سیال عبوری را کنترل کرد.که این عملکرد را عملگر VSV برعهده دارد .

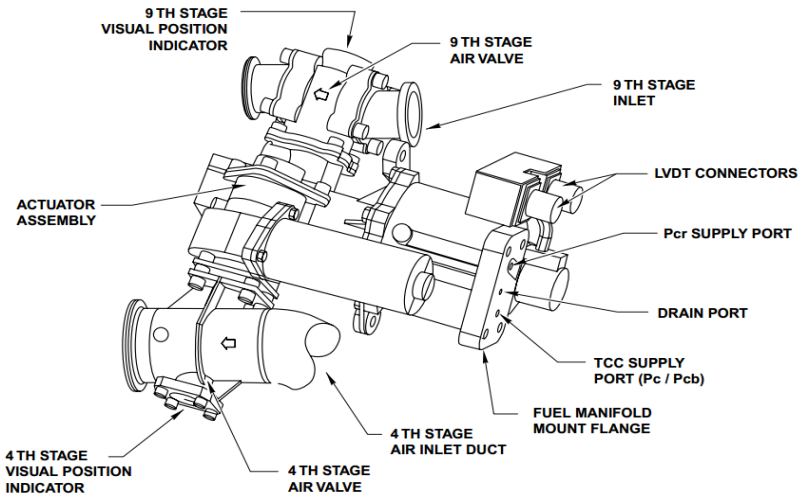


شکل 17 : محل نصب VSV و ساختار درونی آن

کنترل لقی (Active Clearance Control)

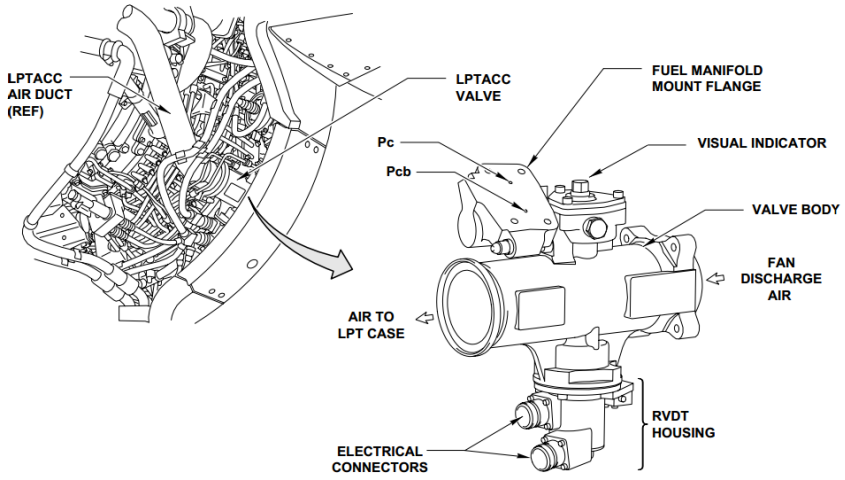
روشی است که برای افزایش بازده سوخت استفاده می شود که این هدف با کنترل فاصله نوک پره تا پوسته قابل دستیابی است.

در حین پرواز ،موتور متحمل نیروهای فراوانی نظیر حرارت شدید و نیروهای گریز از مرکز می شود . که این باعث انبساط برخی از قسمت ها وتغییر فاصله نوک پره می شود ، بنابراین هوای نشتی که از آن قسمت می گذرد تغییر می کند . و این باعث کاهش بازده می شود .برا ی جلوگیری از این اتفاق سیستم ACC به طور متغیر با زمان لقی تیغه توربین را تنظیم می کند.کنترل لقی برای دو قسمت از توربین انجام می شود یکی برای توربین کم فشار (LPTACC) و دیگری برای توربین پرفشار (HPTACC).



HPTACC VALVE

شکل 18 : شیر HPTACC و ساختار درونی آن



LPT ACTIVE CLEARANCE CONTROL VALVE

شکل 19 :شیر LPTACC و ساختار درونی آن

منابع

- *CFM .(2006) .CFM56-3 REGULATION) ,.43 pages.*
- *ENGINES, G. A) .revision 6,jan 98 .(ENGINE SYSTEMS(CF6-80C2BF)- CUSTOMER TRAINING SERVICES .*
- *Guo, J. C.-H .(2010) .Control Design for a Generic Commercial Aircraft Engine .NASA.*
- *Richards, D. R .(1984) .The Infinite Line Pressure Probe .NASA.*
- *Rohit K. Belapurkar, M .(2012) .STABILITY AND PERFORMANCE OF PROPULSION CONTROL SYSTEMS WITH DISTRIBUTED CONTROL ARCHITECTURES AND FAILURES . The Ohio State University.*

- *wikipedia. (بدون تاریخ). بازیابی در august 6, 2018، از https://en.wikipedia.org/wiki/FADEC*
- *غفاری, د. (بدون تاریخ). دستگاه های اندازه گیری. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،دانشکده مهندسی مکانیک.*
- *میناء،توگا. (1397). شناسایی سنسورهای استفاده شده در موتور CFM56-5C2/f. مهندسی تحقیق و توسعه (بخش:تعمرات موتور هوایی).*
- *میناء،توگا. (96). سیستم اندازه گیری ارتعاشات موتور(گزارش فنی). مهندسی و تعمیرات موتور(بخش: دینامیک و ارتعاشات).*